

Flísaleikur

Eysteinn og Merkúr eru að spila leik á svæði sem hefur $2N \times 2M$ reiti. Raðirnar eru númeraðar 0 til $2N - 1$ frá toppi til botns og dálkarnir eru númeraðir 0 til $2M - 1$ frá vinstri til hægri. Fyrir $0 \leq i < 2N$ og $0 \leq j < 2M$, táknum við reitinn í röð i og dálk j með (i, j) .

Eysteinn gefur Merkúr $N \cdot M$ **kubba**, einn í einu. Hver kubbur er 2×2 feringur sem samanstendur af fjórum 1×1 **flísum**. Eysteinn hefur litað hverja flís í kubbum annað hvort svarta eða hvíta, en tryggt að **að minnsta kosti ein flís sé hvít**.

Merkúr verður að setja hvern kubba á svæðið **strax eftir að hann hefur fengið kubbin**, án þess að vita hvaða kubba hann fær síðar. Ekki er hægt að snúa kubbum. Hver kubbur verður að vera staðsettur að fullu innan svæðisins og þekja nákvæmlega fjóra reiti. Þar að auki verður efsta vinstri flísín í hverjum kubba að þekja reit þar sem bæði rað- og dálkhnit eru jöfn. Hver reitur á svæðinu getur verið þakinn að hámarki einum kubba.

Eysteinn sigrar leikinn ef, eftir að einhver kubbur hefur verið settur niður, er til 2×2 feringur af reitum sem er þakinn fjórum svörtum flísum. Formlega séð, ef reitirnir (a, b) , $(a + 1, b)$, $(a, b + 1)$, $(a + 1, b + 1)$ eru allir þaktir svörtum flísum fyrir einhvert $0 \leq a < 2N - 1$ og $0 \leq b < 2M - 1$, þá sigrar Eysteinn. Tölurnar a og b þurfa ekki að vera sléttartölur.

Merkúr sigrar ef hann setur niður alla $N \cdot M$ kubba án þess að Eysteinn sigrar nokkurn tímann. Athugið að með því að setja $N \cdot M$ kubba mun það hylja svæðið alveg.

Verkefni þitt er að finna leið fyrir Merkúr til að sigra leikinn. Það er hægt að sanna að, með gefnum takmörkunum, getur Merkúr alltaf raðað kubbum þannig að sigur sé tryggður, óháð litum kubba sem hann fær síðar.

Útfærslusmáatriði

Þú skalt útfæra tvær stefjur:

```
void init(int N, int M)
```

- N : helmingur af fjölda raða í reitnum.
- M : helmingur af fjölda dálka í reitnum.
- Aðferðin er kölluð nákvæmlega einu sinni í hverju prufutilviki, í upphafi keyrslu forritsins.

```
std::pair<int, int> receive_block(int TL, int TR, int BL, int BR)
```

- TL, TR, BL, BR : litirnir á flísunum efst til vinstri, efst til hægri, neðst til vinstri og neðst til hægri í núverandi kubb, eins og sýnt er á myndinni hér að neðan. Hvert gildi er annað hvort 0 (hvítt) eða 1 (svart).
- Kallað er á þessa stefju nákvæmlega $N \cdot M$ sinnum í hverju prufutilviki, eftir upphaflega að búið er að kalla á `init`.

TL	TR
BL	BR

Þessi stefja skal skila pari af heiltölum (i, j) , þar sem i er raðhnitið og j er dálkhnit reitsins þar sem efsti vinstri reiturinn í þeim kubb á að vera staðsettur. Bæði i og j verða að vera sléttar tölur og 2×2 svæðið sem kubburinn nær yfir má ekki skarast við neinn kubb sem áður hefur verið settur niður.

Ef `receive_block` skilar einhvern tíma pari sem uppfyllir ekki þessar kröfur, eða ef eftir að kubburinn hefur verið settur niður verður til staðar 2×2 feringur af reitum þaknir svörtum flísum, mun dómarninn stöðva forritið þitt strax og niðurstaðan fyrir prufutilvikið verður `Output isn't correct`.

Hegðun dómans er **ekki aðlögunarhæf**. Þetta þýðir að röð kubbanda sem Eysteinn gefur Merkur er föst áður en kallað er á `init`.

Takmarkanir

Fyrir hvern reit, látum S vera fjöldi svartra reita af fjórum reitum hans. Það er, $S = TL + TR + BL + BR$.

- $1 \leq N, M \leq 100$
- $0 \leq S \leq 3$ fyrir hvern kubb.

Stigagjöf

Hópur	Stig	Frekari takmarkanir
1	6	$S = 1$ fyrir hvern kubb, og $N = 2$.
2	16	$S = 3$ fyrir hvern kubb. $N = M$, N er slétt tala, og hver af fjórum mögulegu litunum á kubbnum kemur nákvæmlega fyrir $\frac{N^2}{4}$ sinnum.
3	10	$S = 1$ fyrir hvern kubb.
4	29	$S \leq 2$ fyrir hvern kubb.
5	39	Engar frekari takmarkanir.

Sýnidæmi

Ímyndum okkur leik með $N = 1$ og $M = 2$, þannig að svæðið hefur 2 raðir og 4 dálka. Dómarinn kallar fyrst á:

```
init(1, 2)
```

Til að byrja með eru allir reitir tómir og svæðið lítur eftifarandi út:

	0	1	2	3
0				
1				

Það eru $N \cdot M = 2$ kubbar til að setja niður. Segjum sem svo að Eysteinn gefur kubb með þremur svörtum flísum og einni hvítri flís efst í hægra horninu. Þá kallar dómarinn á:

```
receive_block(1, 0, 1, 1)
```

Merkúr ákveður að setja þennan kubb vinstra megin á svæðið með því að skila $(0, 0)$.

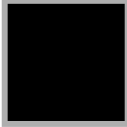
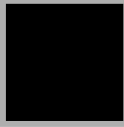
Þannig svæðið lítur núna svona út:

	0	1	2	3
0				
1				

Eysteinn gefur svo annan kubb með þremur svörtum flísum og einni hvítri flísi í efra vinstra horninu.

```
receive_block(0, 1, 1, 1)
```

Eini eftirstandandi reiturinn með jafnri röð og jöfnum dálki sem getur þjónað sem efra vinstra hornið á 2×2 blokk er (0,2), þannig að Merkúr skilar (0,2). Svæðið endar þá svona:

	0	1	2	3
0				
1				

Enginn 2×2 feringur er alveg þakinn svörtum flísum, þannig að Merkúr hefur náð að setja niður alla kubba án þess að Eysteinn sigrar nokkurn tímann. Merkúr sigrar því leikinn.

Sýnisyfirferðarforrit

Intakssnið:

```
N M
TL[0] TR[0] BL[0] BR[0]
TL[1] TR[1] BL[1] BR[1]
...
TL[NM-1] TR[NM-1] BL[NM-1] BR[NM-1]
```

Útakssnið:

```
R[0] C[0]  
R[1] C[1]  
...  
R[NM-1] C[NM-1]
```

Hérna er $R[k]$ og $C[k]$ par af heiltölum sem skilað var í kalli k á `receive_block`.